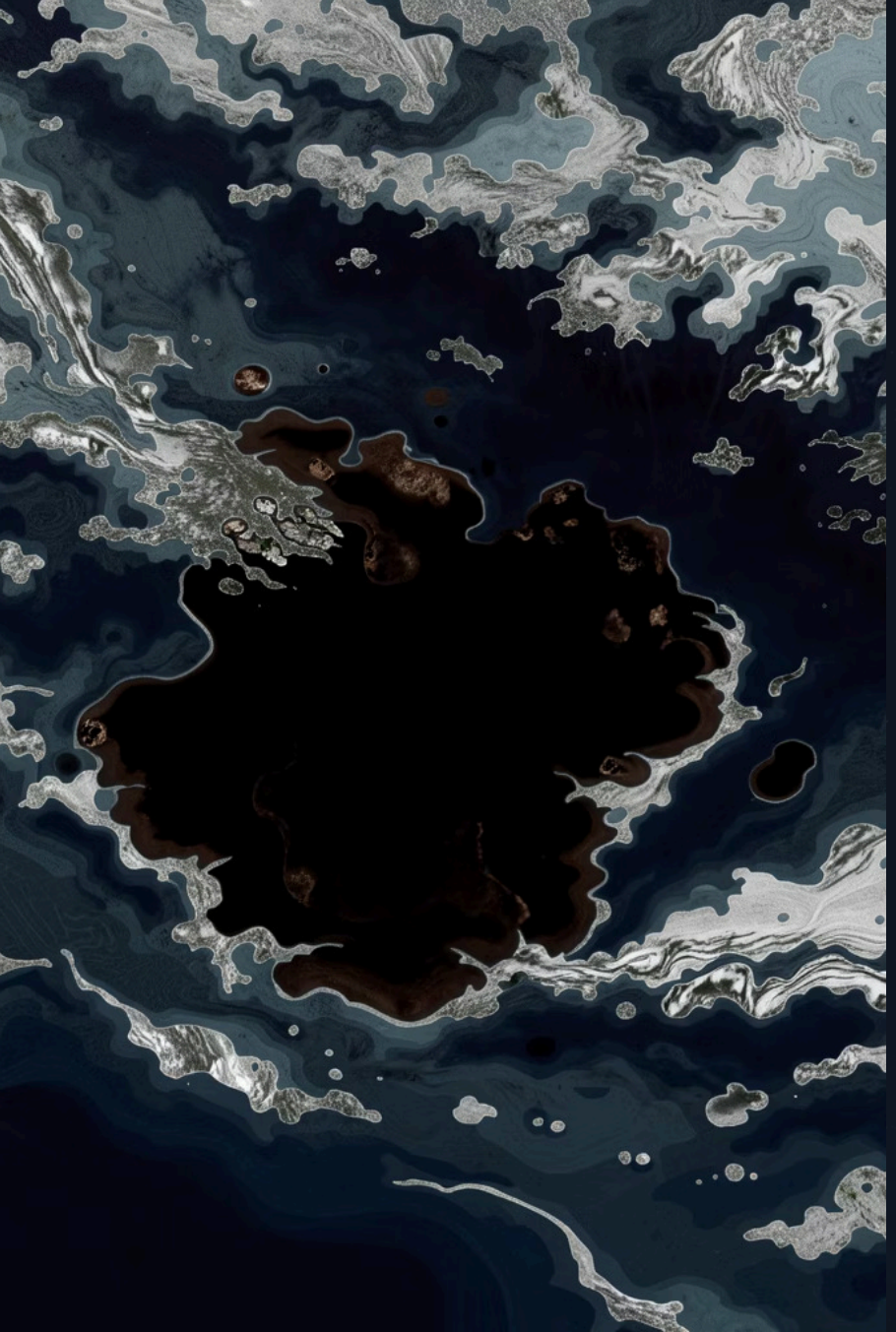
EcoWatch Space AI
Система спутникового мониторинга и искусственного интеллекта для раннего обнаружения экологических нарушений — разливов нефти, незаконной добычи и других угроз окружающей среде.
EcoWatch Space AI
AI SYSTEM CREATED IN KAZAKHSTAN TO DETECT OIL SPILLS
Made with GAMMA



# Проблема: позднее обнаружение экологических катастроф

Разливы нефти, незаконная добыча и незаметные изменения территории часто остаются незамеченными до масштабного ущерба. Это вызывает длительные экологические и социальные последствия: загрязнение воды, гибель экосистем, угрозы здоровью населения.

Made with GAMMA

# Почему существующие подходы не всегда работают

- Ограниченная частота обзоров и задержки в обработке
- Человеческий фактор: трудоёмкий ручной анализ
- Разнообразие проявлений загрязнений затрудняет автоматическое выявление
- Отсутствие интегрированной системы оповещений для регуляторов

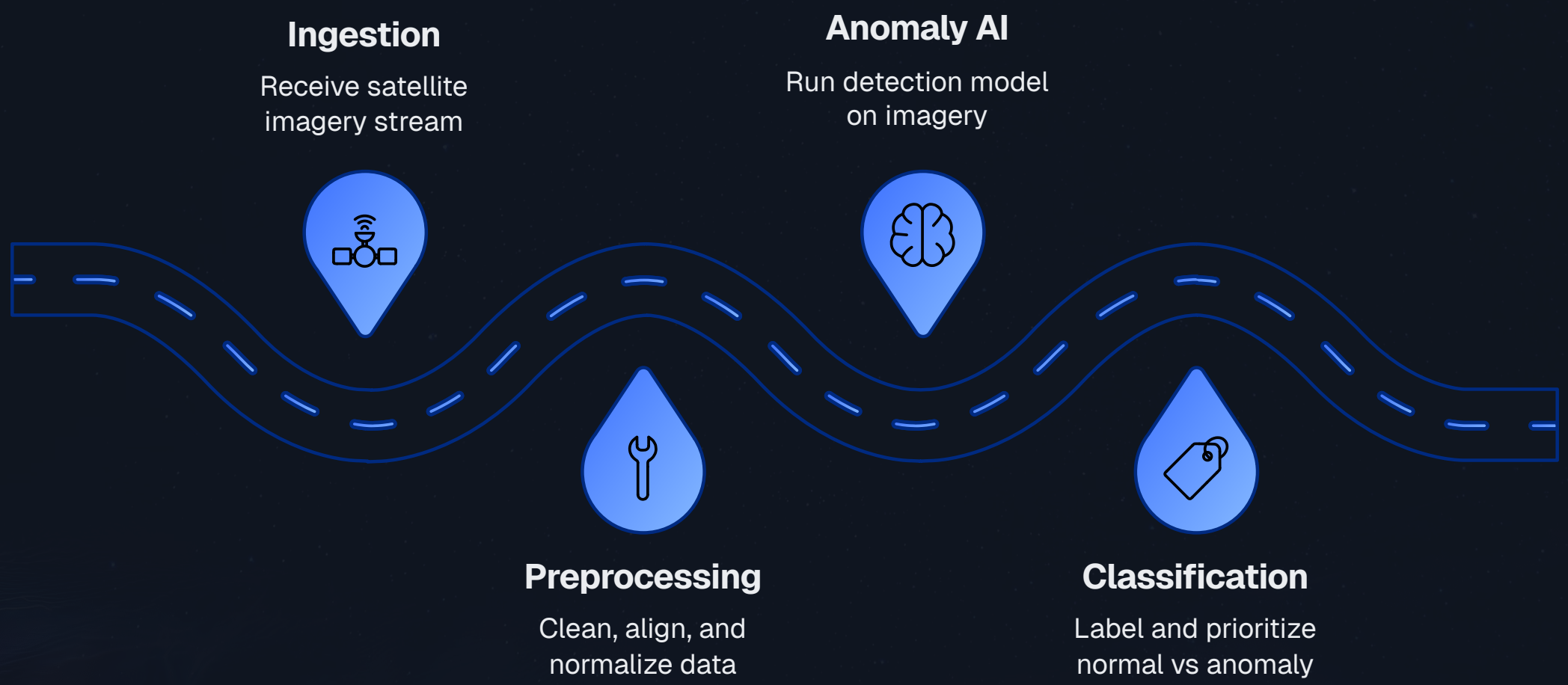
Made with GAMMA

# Решение: EcoWatch Space AI

Сочетание спутниковых данных и современных моделей ИИ для автоматического обнаружения аномалий: пятен нефти, изменения цвета почвы, необычных ночных источников света и резких изменений территории. Система классифицирует зоны как «норма» или «аномалия» и визуализирует результаты на интерактивной карте.

Made with GAMMA

# Как это работает — обзор системы




Пайплайн: прием спутниковых снимков → очистка и выравнивание → модель обнаружения аномалий → классификация и приоритетизация → оповещение через карту и отчёты.

Made with GAMMA

# MVP — что реализовано

- Интеграция открытых спутниковых снимков (Sentinel, Landsat)
- Простая модель ИИ для классификации изображений (аномалия / норма)
- Интерактивная карта с подсветкой подозрительных участков и базовой панелью аналитики
- Автоматические оповещения для оперативной реакции

Made with GAMMA

# Ключевые функции и возможности

## Детекция изменений

Автоматическое сравнение изображений во времени для выявления новых пятен и разрывов в ландшафте.

## Ночные аномалии

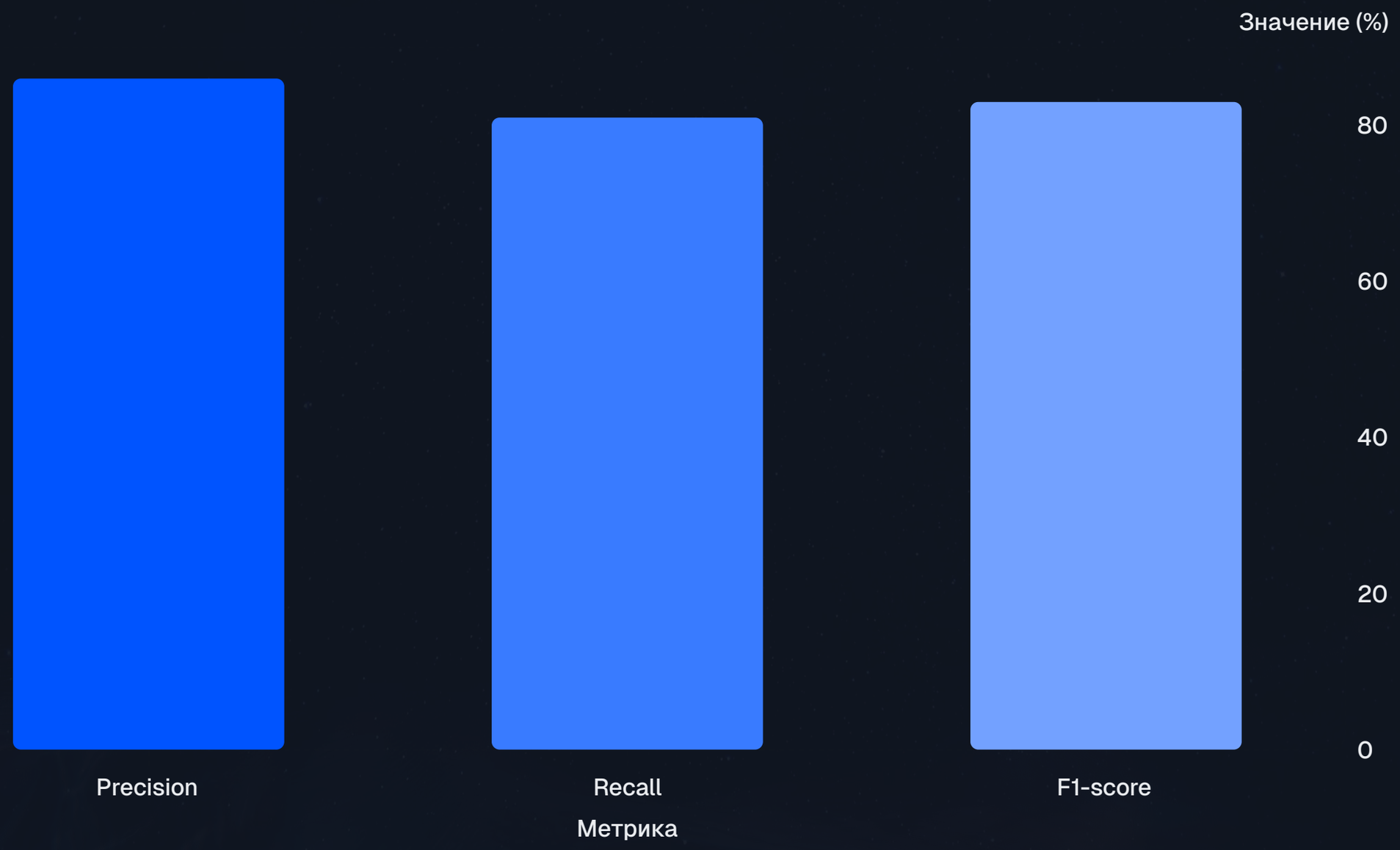
Анализ ночных свечений для обнаружения незаконной добычи и несанкционированных работ.

## Интерактивная карта

Приоритеты риска, слои данных и экспорт отчётов для регуляторов и страховых компаний.

Made with GAMMA

# Точность и валидация




Результаты начального тестирования на эталонных наборах показывают высокую точность классификации. Планируем усиление датасетов и дообучение моделей для повышения recall в сложных условиях.

Made with GAMMA

# Выгоды для заинтересованных сторон

- Государства: оперативный мониторинг и доказательная база для инспекций
- Регуляторы и экослужбы: сокращение времени обнаружения инцидентов
- Страховые компании: объективные данные для оценивания убытков
- Общественные организации: быстрые уведомления и прозрачность

Made with GAMMA

# Дорожная карта и следующий этап

01

## 0–6 мес

Завершение MVP, расширение набора меток, интеграция дополнительных спутников

02

## 6–18 мес

Улучшение моделей, внедрение в пилотных регионах, API для регуляторов

03

## 18–36 мес

Масштабирование, SLA для государственных клиентов, международные партнёрства

Made with GAMMA